

Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes

São equações da forma

$$ay'' + by' + cy = 0, a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

(*)

Para esta equação existem valores constantes de r tais que $y(t) = e^{rt}$ é uma solução. Substituindo-se $y(t) = e^{rt}$, $y'(t) = re^{rt}$ e $y''(t) = r^2 e^{rt}$ na equação homogênea obtemos

$$ar^2 e^{rt} + br e^{rt} + ce^{rt} = (ar^2 + br + c)e^{rt} = 0.$$

Como $e^{rt} \neq 0$, então $y(t) = e^{rt}$ é solução da equação homogênea se, e somente se, r é solução da equação

$$ar^2 + br + c = 0.$$

Esta equação é chamada **equação característica** da equação homogênea com coeficientes constantes.

Observação:

A equação característica pode ser obtida da equação homogênea com coeficientes constantes trocando-se y'' por r^2 , y' por r e y por 1.

$$\begin{array}{ccc} ay'' + by' + cy = 0 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ ar^2 + br + c \cdot 1 = 0 \end{array}$$

Como uma equação de segundo grau pode ter somente uma raiz real, duas raízes reais ou duas raízes complexas, usando

a equação característica podemos chegar a três situações distintas.

Caso I: A equação característica tem somente uma raiz real

se $\Delta = b^2 - 4ac = 0$, então a equação característica tem somente uma raiz real $r_1 = -\frac{b}{2a}$.

Neste caso, $y_1(t) = e^{r_1 t}$ é solução da equação homogênea (*). No último exemplo da aula passada mostramos como encontrar uma segunda solução para esta equação.

Lá provamos que $y_2(t) = t e^{r_1 t}$ também é solução da equação (*) e que $y_1(t) = e^{r_1 t}$ e $y_2(t) = t e^{r_1 t}$ são soluções fundamentais da equação (*).

Portanto, no caso em que a equação característica tem somente uma raiz real $r_1 = -\frac{b}{2a}$,

$$y(t) = c_1 e^{-\frac{b}{2a}t} + c_2 t e^{-\frac{b}{2a}t}$$

é solução geral da equação homogênea (*).

Exemplo.- Encontre a solução geral da equação

$$y'' + 2y' + y = 0.$$

Solução:

$$\begin{array}{ccc} y'' + 2y' + y = 0 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ r^2 + 2r + 1 = 0. \end{array}$$

A equação característica tem como raiz $r_1 = -1$. Assim, as soluções fundamentais são e^{-t} e te^{-t} e a solução da equação diferencial é

$$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}.$$

□

Caso II: A equação característica tem duas raízes reais

Se $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, então a equação característica tem duas raízes reais distintas r_1 e r_2 . Neste caso

$$y_1(t) = e^{r_1 t} \quad \text{e} \quad y_2(t) = e^{r_2 t}$$

são soluções fundamentais, pois o Wronskiano de $y_1(t) = e^{r_1 t}$ e $y_2(t) = e^{r_2 t}$ é

$$W[y_1, y_2](t) = \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{bmatrix}$$

$$= \det \begin{bmatrix} e^{r_1 t} & e^{r_2 t} \\ r_1 e^{r_1 t} & r_2 e^{r_2 t} \end{bmatrix}$$

$$= r_2 e^{r_1 t} e^{r_2 t} - r_1 e^{r_1 t} e^{r_2 t}$$

$$= (r_2 - r_1) e^{r_1 t} e^{r_2 t}$$

$$= (r_2 - r_1) e^{(r_1 + r_2)t}$$

$$\neq 0, \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Assim, no caso em que a equação característica tem duas raízes reais distintas r_1 e r_2 ,

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$$

é solução geral da equação homogênea (*).

Exemplo.- Seja ω um número real positivo. Encontre a solução geral da equação

$$y'' - \omega^2 y = 0.$$

Solução:

$$y'' - \omega^2 y = 0$$

$$\downarrow \quad \quad \downarrow$$
$$r^2 - \omega^2 \cdot 1 = 0$$

$$r^2 - \omega^2 = 0$$

$$(r - \omega)(r + \omega) = 0.$$

A equação característica tem como raízes $r_1 = \omega$ e $r_2 = -\omega$. Assim, as soluções fundamentais são $e^{\omega t}$ e $e^{-\omega t}$ e a solução geral da equação diferencial é

$$y(t) = c_1 e^{\omega t} + c_2 e^{-\omega t}.$$

□

Exemplo.- Encontre a solução geral da equação

$$y'' - 3y' + 2y = 0.$$

Solução:

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$



$$r^2 - 3r + 2 \cdot 1 = 0$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

$$(r-1)(r-2) = 0.$$

A equação característica tem como raízes $r_1 = 1$ e $r_2 = 2$. Logo, as soluções fundamentais são e^t e e^{2t} e a solução geral da equação é

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}.$$

□

Caso III: A equação característica tem duas raízes complexas se $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, então a equação característica tem duas raízes complexas, que são conjugadas, isto é, se $r_1 = \alpha + i\beta$ é uma raiz da equação característica, então a outra raiz é $r_2 = \alpha - i\beta$. Neste caso, pela fórmula de Euler temos:

$$y_1(t) = e^{r_1 t} = e^{(\alpha + i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos(\beta t) + i \sin(\beta t))$$

e

$$\begin{aligned} y_2(t) &= e^{r_2 t} = e^{(\alpha - i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos(-\beta t) + i \sin(-\beta t)) \\ &= e^{\alpha t} (\cos(\beta t) - i \sin(\beta t)). \end{aligned}$$

$y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções complexas da equação homogênea (*). Além disso, assim como quando r_1 e r_2 são reais, o Wronskiano

$$\begin{aligned}
W[y_1, y_2](t) &= \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} e^{r_1 t} & e^{r_2 t} \\ r_1 e^{r_1 t} & r_2 e^{r_2 t} \end{bmatrix} \\
&= r_2 e^{r_1 t} e^{r_2 t} - r_1 e^{r_1 t} e^{r_2 t} \\
&= (r_2 - r_1) e^{(r_1 + r_2)t} \\
&= -2i\beta e^{2\alpha t}
\end{aligned}$$

$\neq 0$, para todo $t \in \mathbb{R}$,

ou seja, $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções fundamentais da equação homogênea (*). Assim, no caso em que a equação característica tem duas raízes complexas $r_1 = \alpha + i\beta$ e $r_2 = \alpha - i\beta$,

$$y(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{C}$$

é a solução geral complexa da equação homogênea (*).

Vamos encontrar um conjunto fundamental de soluções reais. A solução geral complexa pode ser escrita como

$$\begin{aligned}
y(t) &= C_1 e^{(\alpha + i\beta)t} + C_2 e^{(\alpha - i\beta)t} \\
&= C_1 e^{\alpha t} (\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)) + C_2 e^{\alpha t} (\cos(\beta t) - i \sin(\beta t))
\end{aligned}$$

$$= (c_1 + c_2) e^{\alpha t} \cos(\beta t) + i (c_1 - c_2) e^{\alpha t} \sin(\beta t).$$

Tomando $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$, temos a solução real $u(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t)$.

Tomando $c_1 = -c_2 = \frac{1}{2i}$, temos a solução real $v(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t)$.

Vamos mostrar que $u(t)$ e $v(t)$ são soluções fundamentais da equação homogênea (*).

$$W[u, v](t) = \det \begin{bmatrix} u(t) & v(t) \\ u'(t) & v'(t) \end{bmatrix}$$

$$= \det \begin{bmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) & e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ e^{\alpha t} (\alpha \cos(\beta t) - \beta \sin(\beta t)) & e^{\alpha t} (\alpha \sin(\beta t) + \beta \cos(\beta t)) \end{bmatrix}$$

$$= e^{2\alpha t} \cos(\beta t) (\alpha \sin(\beta t) + \beta \cos(\beta t)) -$$

$$- e^{2\alpha t} \sin(\beta t) (\alpha \cos(\beta t) - \beta \sin(\beta t))$$

$$= e^{2\alpha t} \left[\alpha (\cos(\beta t) \sin(\beta t) - \sin(\beta t) \cos(\beta t)) - \right.$$

$$\left. \beta (\cos^2(\beta t) + \sin^2(\beta t)) \right]$$

$$= e^{2\alpha t} (\alpha \cdot 0 + \beta \cdot 1)$$

$$= \beta e^{2\alpha t}, \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Assim, no caso em que a equação característica tem duas raízes complexas $r_1 = \alpha + i\beta$ e $r_2 = \alpha - i\beta$,

$$y(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

é solução geral da equação homogênea (*).

Exemplo .- Seja ω um número real positivo. Encontrar a solução geral da equação

$$y'' + \omega^2 y = 0$$

solução:

$$y'' + \omega^2 y = 0$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$r^2 + \omega^2 \cdot 1 = 0$$

A equação característica desta equação diferencial tem como raízes $r_1 = i\omega$ e $r_2 = -i\omega$. Assim, as soluções fundamentais são $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$ e a solução geral da equação é:

$$y(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t).$$

□

Exemplo .- Encontre a solução geral da equação

$$y'' + 2y' + \alpha y = 0$$

para $\alpha = 1$, para $\alpha < 1$ e para $\alpha > 1$.

solução:

• Para $\alpha = 1$, temos

$$y'' + 2y' + y = 0$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$r^2 + 2r + 1 = 0.$$

Observamos que $\Delta = 0$, então $r = -1$ é a única raiz da equação característica e a solução geral da equação é

$$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}.$$

- Para $\alpha < 1$, temos $\Delta = 4 - 4\alpha = 2(1 - \alpha) > 0$. Assim as raízes da equação característica são

$$r_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - \alpha}$$

e a solução geral da equação diferencial é:

$$y(t) = c_1 e^{(-1 - \sqrt{1 - \alpha})t} + c_2 e^{(-1 + \sqrt{1 - \alpha})t}.$$

- Para $\alpha > 1$, temos $\Delta = 4 - 4\alpha = 4(1 - \alpha) < 0$. Assim, as raízes da equação característica são

$$r_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{\alpha - 1}$$

e a solução geral da equação diferencial é:

$$y(t) = c_1 e^{-t} \cos(\sqrt{\alpha - 1}t) + c_2 e^{-t} \sin(\sqrt{\alpha - 1}t).$$

□

Resumo

Para resolver a equação diferencial da forma

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

encontramos a equação característica

$$ar^2 + br + c = 0$$

1) Se $\Delta = b^2 - 4ac = 0$, então a solução geral da equação homogênea é:

$$Y(t) = c_1 e^{-\frac{b}{2a}t} + c_2 t e^{-\frac{b}{2a}t}.$$

2) Se $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, então a solução geral da equação homogênea é:

$$Y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}, \text{ onde } r_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

3) Se $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, então a solução geral da equação homogênea é:

$$Y(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t), \text{ onde } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ e } \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$